

Soluciones a Ejercicios de Optimización Convexa

Capítulo 2: Conjuntos Convexos (Boyd & Vandenberghe)

Ejercicio 2.1: Definición de convexidad

Problema: Sea $C \subseteq \mathbf{R}^n$ un conjunto convexo, con $x_1, \dots, x_k \in C$, y sea $\theta_1, \dots, \theta_k \in \mathbf{R}$ tal que $\theta_i \geq 0$ y $\sum_{i=1}^k \theta_i = 1$. Muestra que $\theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k \in C$.

Solución: Usamos inducción sobre k .

- **Caso base** ($k = 2$): Por la definición de conjunto convexo, si $x_1, x_2 \in C$ y $\theta_1 + \theta_2 = 1$ con $\theta_i \geq 0$, entonces $\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 \in C$. Esto se cumple por definición.
- **Paso inductivo:** Asumimos que la propiedad es cierta para k . Consideremos $k+1$ puntos. Si $\theta_{k+1} = 1$, el punto es $x_{k+1} \in C$. Si $\theta_{k+1} < 1$, definimos $\bar{\theta} = 1 - \theta_{k+1} = \sum_{i=1}^k \theta_i$. Reescribimos la combinación:

$$\sum_{i=1}^{k+1} \theta_i x_i = \theta_{k+1} x_{k+1} + \bar{\theta} \sum_{i=1}^k \frac{\theta_i}{\bar{\theta}} x_i$$

Sea $y = \sum_{i=1}^k \frac{\theta_i}{\bar{\theta}} x_i$. Dado que $\sum (\theta_i / \bar{\theta}) = 1$, por hipótesis de inducción $y \in C$. La expresión original es una combinación convexa de dos puntos x_{k+1} e y , por lo tanto pertenece a C .

Ejercicio 2.2: Convexidad y líneas

Problema: Muestra que un conjunto es convexo si y solo si su intersección con cualquier línea es convexa.

Solución:

- ($\Rightarrow$) Si C es convexo, la intersección de C con una línea (que también es un conjunto convexo) es convexa, ya que la intersección de conjuntos convexos es convexa.
 - ($\Leftarrow$) Sean $x, y \in C$. La línea que pasa por x e y contiene el segmento $[x, y]$. Por hipótesis, la intersección de C con esta línea es convexa. Como x e y están en la intersección, todo el segmento $[x, y]$ debe estar en la intersección, y por tanto en C .
-

Ejercicio 2.3: Convexidad del punto medio

Problema: Muestra que si C es cerrado y convexo respecto al punto medio (*midpoint convex*), entonces C es convexo.

Solución: La propiedad de convexidad del punto medio implica que para $x, y \in C$, $(x+y)/2 \in C$. Aplicando esto recursivamente, cualquier combinación de la forma $\lambda x + (1-\lambda)y$ está en C si λ es

un racional diádico ($k/2^n$). Dado que los racionales diádicos son densos en $[0, 1]$ y C es **cerrado**:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} (\lambda_i x + (1 - \lambda_i)y) = \theta x + (1 - \theta)y \in C$$

donde λ_i es una secuencia de racionales diádicos que converge a $\theta \in [0, 1]$.

Ejercicio 2.4: Envolvente convexa

Problema: Muestra que la envolvente convexa de un conjunto S (**conv** S) es la intersección de todos los conjuntos convexos que contienen a S .

Solución: Sea H la intersección de todos los conjuntos convexos que contienen a S .

1. **conv** $S \subseteq H$: Cualquier conjunto convexo que contenga a S debe contener todas las combinaciones convexas de sus puntos. Como H es intersección de tales conjuntos, H contiene las combinaciones convexas.
2. $H \subseteq \text{conv } S$: **conv** S es en sí mismo un conjunto convexo que contiene a S . Como H es la intersección de *todos* ellos, H debe ser subconjunto de **conv** S .

Por lo tanto, $H = \text{conv } S$.

Ejercicio 2.5: Distancia entre hiperplanos

Problema: Distancia entre $\{x | a^T x = b_1\}$ y $\{x | a^T x = b_2\}$.

Solución: La distancia es la proyección de la diferencia de dos puntos cualesquiera sobre el vector normal normalizado. Sea x_1 tal que $a^T x_1 = b_1$. La distancia al hiperplano 2 es:

$$\text{dist} = \frac{|a^T x_1 - b_2|}{\|a\|_2} = \frac{|b_1 - b_2|}{\|a\|_2}$$

Ejercicio 2.6: Contención de semiespacios

Problema: Condiciones para $\{x | a^T x \leq b\} \subseteq \{x | \tilde{a}^T x \leq \tilde{b}\}$.

Solución: El primer semiespacio está contenido en el segundo si y solo si los vectores normales apuntan en la misma dirección y la frontera del segundo es menos restrictiva. Condiciones: Existe $\lambda > 0$ tal que:

$$\tilde{a} = \lambda a \quad \text{y} \quad \tilde{b} \geq \lambda b$$

Ejercicio 2.7: Descripción Voronoi

Problema: Muestra que $V = \{x | \|x - a\|_2 \leq \|x - b\|_2\}$ es un semiespacio.

Solución: Elevamos al cuadrado la desigualdad:

$$\begin{aligned} \|x - a\|_2^2 &\leq \|x - b\|_2^2 \\ (x - a)^T (x - a) &\leq (x - b)^T (x - b) \\ x^T x - 2a^T x + a^T a &\leq x^T x - 2b^T x + b^T b \\ 2(b - a)^T x &\leq \|b\|_2^2 - \|a\|_2^2 \end{aligned}$$

Esto es un semiespacio de la forma $c^T x \leq d$ con $c = 2(b - a)$ y $d = \|b\|_2^2 - \|a\|_2^2$.

Ejercicio 2.8: Poliedros

Problema: ¿Cuáles conjuntos son poliedros?

Solución:

- (a) **Sí.** $S = \{y_1 a_1 + y_2 a_2 \mid -1 \leq y_1 \leq 1, -1 \leq y_2 \leq 1\}$. Es una transformación lineal de un cuadrado (un zonotopo).
 - (b) **Sí.** Conjunto definido por igualdades y desigualdades lineales (intersección de semiespacios e hiperplanos).
 - (c) **No.** La condición $x^T y \leq 1$ para todo $\|y\|_2 = 1$ implica $\|x\|_2 \leq 1$. Es una bola Euclídea intersecada con el ortante no negativo. Tiene frontera curva.
 - (d) **Sí.** La condición $x^T y \leq 1$ para todo $\|y\|_1 = 1$ implica $\|x\|_\infty \leq 1$ (norma dual). Esto equivale a $-1 \leq x_i \leq 1$, un hipercubo.
-

Ejercicio 2.9: Regiones de Voronoi

Problema: Relación entre regiones de Voronoi y poliedros.

Solución:

- (a) **V es un poliedro:** La condición $\|x - x_0\|_2 \leq \|x - x_i\|_2$ equivale a una desigualdad lineal $c_i^T x \leq d_i$ (ver Ej. 2.7). La intersección de estas es un poliedro.
 - (b) **Construcción inversa:** Dado un poliedro $P = \{x \mid a_j^T x \leq b_j\}$, elegimos x_0 en el interior. Para cada cara definida por a_j , definimos x_j reflejando x_0 sobre el hiperplano $a_j^T x = b_j$. Específicamente, si se ajusta tal que $2(x_j - x_0) = a_j$, el bisector perpendicular será la cara del poliedro.
-

Ejercicio 2.10: Desigualdad cuadrática

Problema: Sea $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x^T A x + b^T x + c \leq 0\}$.

Solución:

- (a) **Convexidad de C :** Sea $f(x) = x^T A x + b^T x + c$. El Hessiano es $\nabla^2 f(x) = 2A$. Si $A \succeq 0$ (semidefinida positiva), $f(x)$ es convexa y su conjunto de subnivel C es convexo.
- (b) **Intersección con hiperplano:** Sea $H = \{x \mid g^T x + h = 0\}$. En H , el vector x varía solo en direcciones v tales que $g^T v = 0$. Para que la intersección sea convexa, necesitamos que la curvatura sea no negativa en estas direcciones:

$$v^T A v \geq 0 \quad \forall v \text{ tal que } g^T v = 0$$

La condición $A + \lambda g g^T \succeq 0$ asegura esto, ya que:

$$v^T (A + \lambda g g^T) v = v^T A v + \lambda (g^T v)^2 = v^T A v \geq 0$$